第五节　反常积分

作业：p239习题3.5

1(2)(4)(6);2(2)(4)(6)(8);4;5;
6(1)(3)(5)

雨课堂 Rain Classroom

5.1 无穷区间上的积分

定义5.1 设 $f(x)$ 定义在 $[a,+\infty)$ 上，$\forall b>a$，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上Riemann可积，

1) $\int_a^{+\infty} f(x)dx \overset{\Delta}{=} \lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx$

2) $\int_{-\infty}^{a} f(x)dx \overset{\Delta}{=} \lim\limits_{b\to-\infty}\int_b^a f(x)dx$

3) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim\limits_{b\to-\infty}\int_b^c f(x)dx + \lim\limits_{a\to+\infty}\int_c^a f(x)dx$

例1 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}dx$

雨课堂 Rain Classroom

例2 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$

例3 判定 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx (p > 0)$ 的敛散性

雨课堂 Rain Classroom

5.2 无界函数的积分

定义5.2 设 $f(x)$ 定义在 $(a,b]$ 上，且在 a 附近无界，

$\forall \varepsilon > 0$, $f(x)$ 在 $[a+\varepsilon, b]$ 上Riemann可积，

1) $$\int_a^b f(x)dx \overset{\Delta}{=} \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$$

2) $$\int_a^b f(x)dx \overset{\Delta}{=} \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$$

3) $$\int_a^b f(x)dx \overset{\Delta}{=} \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_a^{c-\varepsilon} f(x)dx + \lim_{\delta \to 0^+} \int_{c+\delta}^b f(x)dx$$

例4 计算 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

雨课堂 Rain Classroom

例5 计算 $\int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$

例6 判定 $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$ 和 $\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p}$ 的敛散性 $(a<b, p>0)$.

雨课堂 Rain Classroom

N-L公式在无界函数积分中的应用

设$f \in C[a,b), x=b$为奇点，F为f的一个原函数.

若F在b点的左极限存在，则 $\int_a^b f(x)dx = F(b-0) - F(a)$

若F在b点左连续，则 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

例7 计算 $\int_0^1 \ln x dx$

雨课堂 Rain Classroom

例8 计算 $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$

例9 计算 $\int_{-1}^{8} \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$

雨课堂 Rain Classroom

5.3 无穷区间上积分的审敛准则

1. 比较判别法

设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $0\le f(x)\le g(x)$，则

1) $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛 $\rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

2) $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散 $\rightarrow \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散

雨课堂 Rain Classroom

例10 判定下列积分的敛散性

1) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx$

2) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}$

3) $\int_1^{+\infty} \frac{xdx}{\sqrt{1+x^4}}$

雨课堂 Rain Classroom

2. 比较判别法的极限形式

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 非负上连续，$g(x)>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lambda$，则

1）当 $\lambda\neq 0$ 时，$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散

2）当 $\lambda=0$ 时，$\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛 $\to\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

3）当 $\lambda=\infty$ 时，$\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散 $\to\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散

雨课堂 Rain Classroom

例11 判定 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{2x^2+x+1}dx$ 的敛散性

例12 判定 $\int_0^{+\infty} \frac{x\arctan x}{\sqrt[3]{1+x^4}}dx$ 的敛散性

雨课堂 Rain Classroom

定理5.3（绝对收敛准则）

$$\int_a^{+\infty} |f(x)|dx \text{ 收敛} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛}$$

绝对收敛：

若 $\int_0^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛，则称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛

条件收敛： 若 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，但 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散，

则称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 条件收敛

雨课堂 Rain Classroom

例13 判定敛散性，若收敛，指出是绝对收敛还是条件收敛.

1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x\sqrt{1+x^2}}dx$

2) $\int_0^{+\infty} e^{-ax}\cos bx dx \quad (a>0)$

雨课堂 Rain Classroom

5.4 无界函数积分的审敛准则

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \overset{x=\frac{1}{t}}{=} \int_0^{\frac{1}{a}} f(\frac{1}{t})\frac{dt}{t^2} \quad (a>0)$$

$$\int_a^b f(x)dx \overset{t=\frac{1}{x-a}}{=} \int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} f(a+\frac{1}{t})\frac{dt}{t^2}$$

类似的积分审敛准则，**P236**

例14 判定下列积分的敛散性

1) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} \quad (k^2<1)$

雨课堂 Rain Classroom

2) $\int_0^1 \frac{\sin x}{x^{\alpha}} dx \quad (\alpha > 0)$

3) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x} dx$

4) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x - x^2}} dx$

5) $\int_0^1 \frac{dx}{\left(\sqrt{x}\right)^3 + x^2}$

雨课堂 Rain Classroom

例15 判定下列积分的敛散性

$$(1)\int_0^1 \frac{\ln(1+x)dx}{x^{\alpha}}$$

雨课堂 Rain Classroom

$$(2)\int_0^1 \frac{dx}{x^p \ln^q x} \quad (p>0, q>0)$$

雨课堂 Rain Classroom

5.5 Γ 函数

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx \qquad \alpha>0$$

雨课堂 Rain Classroom

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx \qquad \alpha>0$$

$$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha) \qquad \Gamma(n+1)=n!$$

雨课堂 Rain Classroom